

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Александр Николаевич Безносиков*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1 Самый простой случай задачи оптимизации	2
---	----------

1 Самый простой случай задачи оптимизации

Задача (Задача оптимизации). Будем искать $\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$, т.е. безусловный минимум

Определение 1.1. Точка x^* называется локальным минимумом функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации), если существует такое $r > 0$, что

$$\forall y \in B_r(x^*) : f(x) \leq f(y)$$

Определение 1.2. Точка x^* называется глобальным минимумом функции f на $\mathbb{R}^d$ (глобальным решением задачи минимизации), если существует такое $r > 0$, что

$$\forall y \in \mathbb{R}^d : f(x) \leq f(y)$$

Теорема 1.1. Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируема, x^* — ее локальный минимум. Тогда $\nabla f(x^*) = 0$.

Доказательство. См. Матан 3. □